

Лабораторна робота №1

1. Представити *нечіткі множини* A і B геометрично та представити їх апроксимації графічно, аналітично.
 2. Знайти функції приналежності і представити геометрично множини: $\bar{A}$, $\bar{B}$, $A \cup B$, $A \cap B$.
 3. Вивести для A та B : носій нечіткої множини, ядро, альфа рівень (який задає користувач), висоту, операції: алгебраїчний перетин, алгебраїчне об'єднання, різниця, симетрична різниця, концентрування, розведення, граничний перетин та граничне об'єднання.
 4. Зробити мінімальний звіт: Постановка завдання з відповідним варіантом і результати.
- ПРИКРІПЛЮЄМО ЗВІТ І ПРОГРАМУ.**

Варіанти завдань.

ВАРІАНТ 1

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.2	0.6	1	0.6	0.2	0	0
$\mu_B(x)$	1	0.9	0.7	0.5	0.3	0.1	0	0

ВАРІАНТ 2

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.5	1	1	1	0.5	0	0
$\mu_B(x)$	0	0	0.2	0.5	0.7	0.9	1	1

ВАРІАНТ 3

X	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.1	0.3	0.6	0.8	0.9	1	1
$\mu_B(x)$	1	1	0.8	0.6	0.3	0.1	0	0

ВАРІАНТ 4

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.4	0.8	1	1	0.8	0.4	0
$\mu_B(x)$	0	0	0.5	1	0.5	0	0	0

ВАРІАНТ 5

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	1	0.85	0.7	0.55	0.4	0.25	0.1	0
$\mu_B(x)$	0	0.15	0.3	0.45	0.6	0.75	0.9	1

ВАРІАНТ 6

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu A(x)$	0	0.3	0.7	1	0.7	0.3	0	0
$\mu B(x)$	0	0	0.6	1	1	0.6	0	0

BAPIAHT 7

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu A(x)$	0	0.3	0.6	1	1	0.6	0.3	0
$\mu B(x)$	1	0.8	0.6	0.4	0.2	0.1	0	0

BAPIAHT 8

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu A(x)$	0	0	0.1	0.5	0.9	1	1	1
$\mu B(x)$	0	0.2	0.6	1	0.6	0.2	0	0

BAPIAHT 9

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu A(x)$	0	0	0.8	1	1	0.8	0	0
$\mu B(x)$	0	0.3	0.7	1	1	0.7	0.3	0

BAPIAHT 10

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu A(x)$	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3
$\mu B(x)$	0	0.3	0.6	0.9	1	0.9	0.6	0.3

BAPIAHT 11

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu A(x)$	0	0.4	0.8	1	0.8	0.4	0	0
$\mu B(x)$	0	0	0.2	0.5	0.8	1	1	1

BAPIAHT 12

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu A(x)$	0	0.5	0.9	1	1	0.9	0.5	0
$\mu B(x)$	1	1	0.7	0.3	0.1	0	0	0

BAPIAHT 13

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu A(x)$	0	0.1	0.3	0.6	0.8	0.9	1	1
$\mu B(x)$	0	0	0.5	1	1	0.5	0	0

BAPIAHT 14

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	1	0.9	0.7	0.5	0.3	0.1	0	0
$\mu_B(x)$	0	0.4	0.8	1	1	0.8	0.4	0

BAPIAHT 15

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.4	0.8	1	1	0.8	0.4	0
$\mu_B(x)$	0	0.2	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1

BAPIAHT 1 6

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.2	0.6	1	0.6	0.2	0	0
$\mu_B(x)$	1	0.9	0.7	0.5	0.3	0.1	0	0

BAPIAHT 17

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.5	1	1	1	0.5	0	0
$\mu_B(x)$	0	0	0.2	0.5	0.7	0.9	1	1

BAPIAHT 18

X	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.1	0.3	0.6	0.8	0.9	1	1
$\mu_B(x)$	1	1	0.8	0.6	0.3	0.1	0	0

BAPIAHT 19

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.4	0.8	1	1	0.8	0.4	0
$\mu_B(x)$	0	0	0.5	1	0.5	0	0	0

BAPIAHT 20

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	1	0.85	0.7	0.55	0.4	0.25	0.1	0
$\mu_B(x)$	0	0.15	0.3	0.45	0.6	0.75	0.9	1

BAPIAHT 21

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.3	0.7	1	0.7	0.3	0	0
$\mu_B(x)$	0	0	0.6	1	1	0.6	0	0

BAPIAHT 22

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.3	0.6	1	1	0.6	0.3	0
$\mu_B(x)$	1	0.8	0.6	0.4	0.2	0.1	0	0

BAPIAHT 23

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0	0.1	0.5	0.9	1	1	1
$\mu_B(x)$	0	0.2	0.6	1	0.6	0.2	0	0

BAPIAHT 24

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0	0.8	1	1	0.8	0	0
$\mu_B(x)$	0	0.3	0.7	1	1	0.7	0.3	0

BAPIAHT 25

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3
$\mu_B(x)$	0	0.3	0.6	0.9	1	0.9	0.6	0.3

BAPIAHT 26

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.4	0.8	1	0.8	0.4	0	0
$\mu_B(x)$	0	0	0.2	0.5	0.8	1	1	1

BAPIAHT 27

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.5	0.9	1	1	0.9	0.5	0
$\mu_B(x)$	1	1	0.7	0.3	0.1	0	0	0

BAPIAHT 28

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.1	0.3	0.6	0.8	0.9	1	1
$\mu_B(x)$	0	0	0.5	1	1	0.5	0	0

BAPIAHT 29

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	1	0.9	0.7	0.5	0.3	0.1	0	0
$\mu_B(x)$	0	0.4	0.8	1	1	0.8	0.4	0

BAPIAHT 30

x	1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

$\mu_A(x)$	0	0.4	0.8	1	1	0.8	0.4	0
$\mu_B(x)$	0	0.2	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1

BAPIAHT 31

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.2	0.6	1	0.6	0.2	0	0
$\mu_B(x)$	1	0.9	0.7	0.5	0.3	0.1	0	0

BAPIAHT 32

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.5	1	1	1	0.5	0	0
$\mu_B(x)$	0	0	0.2	0.5	0.7	0.9	1	1

BAPIAHT 33

X	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.1	0.3	0.6	0.8	0.9	1	1
$\mu_B(x)$	1	1	0.8	0.6	0.3	0.1	0	0

BAPIAHT 34

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.4	0.8	1	1	0.8	0.4	0
$\mu_B(x)$	0	0	0.5	1	0.5	0	0	0

BAPIAHT 35

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	1	0.85	0.7	0.55	0.4	0.25	0.1	0
$\mu_B(x)$	0	0.15	0.3	0.45	0.6	0.75	0.9	1

BAPIAHT 36

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.3	0.7	1	0.7	0.3	0	0
$\mu_B(x)$	0	0	0.6	1	1	0.6	0	0

BAPIAHT 37

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.3	0.6	1	1	0.6	0.3	0
$\mu_B(x)$	1	0.8	0.6	0.4	0.2	0.1	0	0

BAPIAHT 38

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0	0.1	0.5	0.9	1	1	1
$\mu_B(x)$	0	0.2	0.6	1	0.6	0.2	0	0

BAPIAHT 39

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0	0.8	1	1	0.8	0	0
$\mu_B(x)$	0	0.3	0.7	1	1	0.7	0.3	0

BAPIAHT 40

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3
$\mu_B(x)$	0	0.3	0.6	0.9	1	0.9	0.6	0.3

BAPIAHT 41

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.4	0.8	1	0.8	0.4	0	0
$\mu_B(x)$	0	0	0.2	0.5	0.8	1	1	1

BAPIAHT 42

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.5	0.9	1	1	0.9	0.5	0
$\mu_B(x)$	1	1	0.7	0.3	0.1	0	0	0

BAPIAHT 43

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.1	0.3	0.6	0.8	0.9	1	1
$\mu_B(x)$	0	0	0.5	1	1	0.5	0	0

BAPIAHT 44

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	1	0.9	0.7	0.5	0.3	0.1	0	0
$\mu_B(x)$	0	0.4	0.8	1	1	0.8	0.4	0

BAPIAHT 45

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.4	0.8	1	1	0.8	0.4	0
$\mu_B(x)$	0	0.2	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1

BAPIAHT 46

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.2	0.6	1	0.6	0.2	0	0

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_B(x)$	1	0.9	0.7	0.5	0.3	0.1	0	0

BAPIAHT 47

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.5	1	1	1	0.5	0	0
$\mu_B(x)$	0	0	0.2	0.5	0.7	0.9	1	1

BAPIAHT 48

X	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.1	0.3	0.6	0.8	0.9	1	1
$\mu_B(x)$	1	1	0.8	0.6	0.3	0.1	0	0

BAPIAHT 49

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.4	0.8	1	1	0.8	0.4	0
$\mu_B(x)$	0	0	0.5	1	0.5	0	0	0

BAPIAHT 50

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	1	0.85	0.7	0.55	0.4	0.25	0.1	0
$\mu_B(x)$	0	0.15	0.3	0.45	0.6	0.75	0.9	1

BAPIAHT 51

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.3	0.7	1	0.7	0.3	0	0
$\mu_B(x)$	0	0	0.6	1	1	0.6	0	0

BAPIAHT 52

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0.3	0.6	1	1	0.6	0.3	0
$\mu_B(x)$	1	0.8	0.6	0.4	0.2	0.1	0	0

BAPIAHT 53

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0	0.1	0.5	0.9	1	1	1
$\mu_B(x)$	0	0.2	0.6	1	0.6	0.2	0	0

BAPIAHT 54

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0	0.8	1	1	0.8	0	0
$\mu_B(x)$	0	0.3	0.7	1	1	0.7	0.3	0